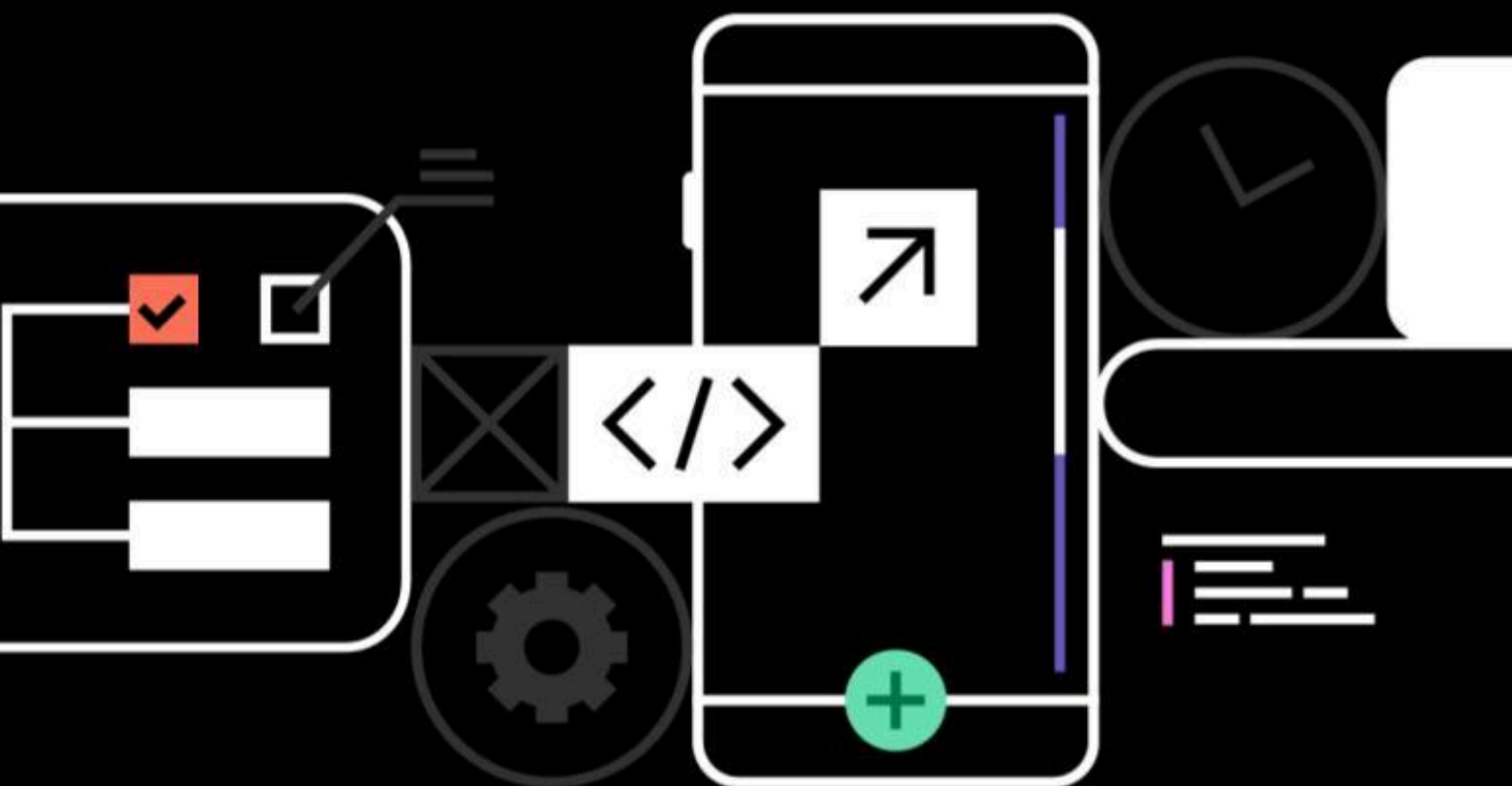


Fundamentos de Deep Learning



Programa



Fundamentos de Deep Learning

Fundamentación

El objetivo de este curso es proporcionar a las personas cursantes un conocimiento avanzado y habilidades prácticas en el uso de redes neuronales para el desarrollo de soluciones de IA complejas y de vanguardia.

Objetivos de aprendizaje

Se espera que los estudiantes puedan:

- Implementar y entrenar redes neuronales avanzadas utilizando TensorFlow y PyTorch.
- Aplicar CNNs para tareas de procesamiento de imágenes y visión por computadora.
- Utilizar RNNs para análisis de secuencias, procesamiento de lenguaje natural y otras aplicaciones de series temporales.
- Explorar y aplicar modelos de Transformadores para tareas de procesamiento de lenguaje natural de vanguardia.
- Diseñar y entrenar Autoencoders y Modelos Generativos para la generación de datos y la reducción de dimensionalidad.

Criterios de aprobación

- Realizar las actividades de Playground (100% de completitud).
- Aprobación de los checkpoints de conocimiento de cada módulo de aprendizaje.
- Aprobación del cuestionario final del curso.

Contenidos

Módulo 1 - Presentación

Te damos la bienvenida a nuestro curso y haremos un test de autoevaluación de conocimientos.

Clase 1 - Bienvenida

- Programa del curso
- Presentación del curso (Por lo general al último)
- Cuestionario de autoevaluación

Módulo 2 - Introducción a TensorFlow y PyTorch

Clase 2 – Configuración del entorno

- Instalaciones requeridas.

Clase 3 - Introducción a TensorFlow

- Características. Fundamentos. Keras. Sintaxis y flujo de trabajo

Clase 4 - Introducción a PyTorch

- Características. Tensores. Sintaxis y flujo de trabajo

Clase 5 - Implementación en PyTorch

- Implementación de una red neuronal en python utilizando PyTorch.

Clase 6 - Implementación en TensorFlow

- Implementación de una red neuronal en python utilizando TensorFlow..

Clase 7 - Checkpoint de contenidos

- Primera evaluación de conocimientos

Módulo 3 - Redes neuronales Convolucionales (CNNs)

Clase 8 - Introducción a las redes neuronales convolucionales

- Introducción. Arquitectura. Las CNNs y la corteza visual humana.

Clase 9 - Capa convolucional

- Filtros. Padding. Stride. Función de Activación.

Clase 10 - Capa de agrupamiento

- Max Pooling. Average Pooling. Aplanamiento (Flattening).

Clase 11 - Capas totalmente conectadas

- Capas densas. Aplicaciones.

Clase 12 - CNNs en PyTorch

- Implementación en python utilizando PyTorch.

Clase 13 - CNNs en TensorFlow

- Implementación en python utilizando TensorFlow.

Clase 14 - Checkpoint de contenidos

- Segunda evaluación de conocimientos

Módulo 4 - Redes Neuronales Recurrentes (RNNs)

Clase 15 - Introducción a las redes neuronales recurrentes

- Introducción. Arquitectura. Tipos de RNN. Funciones de activación.

Clase 16 - Redes GRU

- Estructura y características.

Clase 17 - Redes LSTM

- Estructura y características.

Clase 18 - RNNs en TensorFlow

- Implementación en python utilizando TensorFlow.

Clase 19 - RNNs en PyTorch

- Implementación en python utilizando PyTorch.

Clase 20 - Checkpoint de contenidos

- Tercera evaluación de conocimientos

Módulo 5 - Transformadores y Procesamiento de Lenguaje Natural

Clase 21 - Procesamiento de Lenguaje Natural

- Introducción. Tokenización

Clase 22 - Modelo Secuencia a Secuencia

- Características. Estructura Encoder-Decoder

Clase 23 - Mecanismos de Atención

- Características

Clase 24 - Transformadores

- Estructura general. AutoAtención. Múltiples cabezas de atención. Codificación posicional. Normalización y conexiones residuales. Funcionamiento del decoder.

Clase 25 - Transformadores en Python

- Implementación en python utilizando TensorFlow.

Clase 26 - Checkpoint de contenidos

- Tercera evaluación de conocimientos

Módulo 6 - Autoencoders y Modelos Generativos

Clase 27 - Autoencoders

- Características. Estructura. Tipos de autoencoders. Aplicaciones.

Clase 28 - Redes Adversarias Generativas (GANs)

- Definición. Arquitectura. Aplicaciones.

Clase 29 - Autoencoder en Python

- Implementación en python utilizando TensorFlow.

Clase 30 - Redes Adversarias Generativas en Python

- Implementación en python utilizando TensorFlow.

Clase 31 - Checkpoint de contenidos

- Cuarta evaluación de conocimientos

Módulo 7 - Cierre de curso

Cierre del curso con una evaluación integral de los conocimientos trabajados

Clase 32 - Despedida

- Cierre del curso

Clase 33 - Evaluación integral

- Evaluación integral